채수학 교재 적중 리포트

2026 범일중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 이차함수의 그래프, Ⅰ. 삼각비

21	16	2	14	76%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-1 Ⅳ. 이차함수, 중3-2 Ⅴ. 삼각비

1번 이차함수 > 평행이동한 그래프가 지나는 점 4점

학교 시험

이차함수 $y = ax^2$ (단, $a \neq 0$, a는 수)의 그래프를 y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프가 점 $(1, 2)$를 지난다. 이 때, a의 값은?

① -4 ② -2 ③ -1 ④ 2 ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.13 · STEP 2 · 11번

11 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프가 두 점 (0, 1), (3, −5) 를 지날 때, $a - q$ 의 값은?

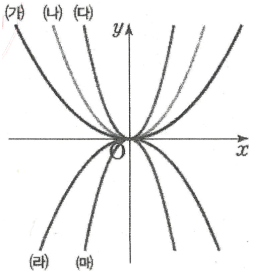
① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ −5

💬 $y=ax^2$을 평행이동한 그래프가 지나는 점을 대입해 a 구하기

2번 이차함수 > 그래프의 모양과 계수 4점

학교 시험

그림은 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ (단, $a \neq 0$, a, b, c는 수)의 그래프를 나타낸 것이다. 이 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

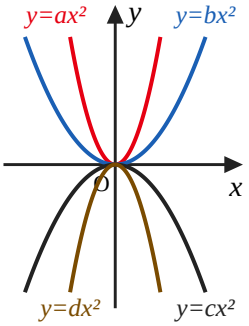


① (가)와 (나)의 그래프는 $a < 0$이다.
② (라)와 (마)의 그래프는 $b < 0$이다.
③ (가)의 그래프는 a의 값이 가장 크다.
④ (가)~(마)의 모든 그래프에서 $c = 0$이다.
⑤ (다)와 (마)의 그래프의 폭이 같다면, a의 값이 같다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.10 · 평가 소단원평가 · 08번

08 그림은 네 이차함수 $y = ax^2$, $y = bx^2$, $y = cx^2$, $y = dx^2$ 의 그래프이다. a, b, c, d 의 대소 관계로 옳은 것은?



① $a < b < c < d$ ② $d < c < b < a$ ③ $c < d < a < b$
④ $b < a < d < c$ ⑤ $d < c < a < b$

💬 원점이 꼭짓점인 여러 포물선에서 볼록 방향과 폭으로 계수 비교

3번 이차함수 > 꼭짓점·축·증가감소 4점

학교 시험

이차함수 $y = \frac{1}{2}(x-1)^2 + 3$의 그래프에 대한 설명 중에서 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. y축과 점 $\left(0, \frac{7}{2}\right)$에서 만난다.
ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(-1, 3)$이다.
ㄷ. 제1사분면과 제2사분면을 지난다.
ㄹ. $x > 1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값이 증가한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.17 · 평가 소단원평가 · 04번

04 이차함수 $y = -(x-1)^2 + 4$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

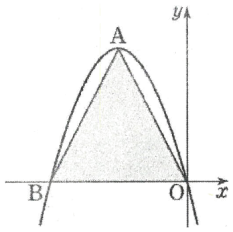
① 위로 볼록하다.
② 꼭짓점의 좌표는 (1, 4) 이다.
③ y 축과 만나는 점의 좌표는 (0, 3) 이다.
④ $x > 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
⑤ $y = -x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 −1 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 것이다.

💬 y=a(x-p)²+q 그래프의 꼭짓점·y절편·증가감소 성질 판단

4번 이차함수 > 꼭짓점과 x절편으로 만든 삼각형의 넓이 4점

학교 시험

그림은 $y = -x^2 - 8x$의 그래프이다. 이 그래프의 꼭짓점을 A라 하고, 포물선이 x축과 만나는 두 점을 각각 B, O라고 하자. 이 때, $\triangle ABO$의 넓이는?

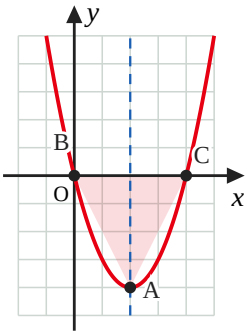


① 32 ② 48 ③ 64 ④ 80 ⑤ 128

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.15 · STEP 3 · 19번

19 그림과 같이 이차함수 $y = (x - 2)^2 - 4$ 의 그래프의 꼭짓점을 A, x 축과 만나는 두 점을 B, C 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오. (단, 점 B 는 점 C 의 왼쪽)



답 :

💬 꼭짓점과 x축과의 두 교점으로 만든 삼각형의 넓이

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.31 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 $y=-2x^2+4x+6$ 의 그래프가 x축과 만나는 두 점을 A, B, 꼭짓점을 C 라 할 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.

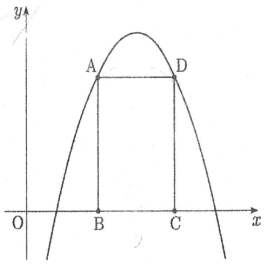
답 :

💬 ax^2+bx+c의 꼭짓점과 x절편으로 삼각형 넓이 구하기

5번 이차함수 > 포물선에 내접하는 직사각형 5점

학교 시험

그림과 같이 직사각형 ABCD의 두 꼭짓점 A, D가 이차함수 $y = -x^2 + 6x - 5$의 그래프 위에 있고, 두 꼭짓점 B, C가 x축 위에 있다. 직사각형 ABCD의 둘레의 길이가 10일 때, 점 D의 좌표는?

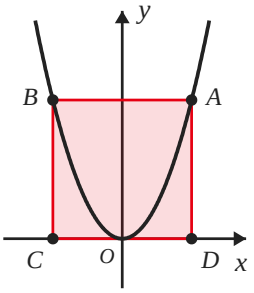


① $(4, 3)$ ② $(4, 2)$ ③ $(3, 4)$ ④ $(3, 3)$
⑤ $(2, 3)$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.52 · 킬러 킬러 · 15번

15 **서술형** 그림과 같이 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프 위의 두 점 A, B 와 x 축 위의 두 점 C, D 를 꼭짓점으로 하는 정사각형 ABCD 가 있다. $\overline{AB}$ 가 x 축에 평행하고 점 A 가 제1사분면 위에 있을 때, 정사각형 ABCD 의 넓이를 구하시오.



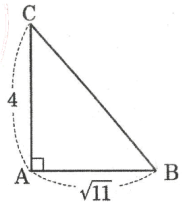
답 :

💬 포물선 위 두 꼭짓점이 축에 대칭임을 이용해 내접 사각형의 좌표 잡기

6번 삼각비 > 삼각비의 값 4점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 4$, $\overline{AB} = \sqrt{11}$일 때, 삼각비의 값이 옳은 것은?

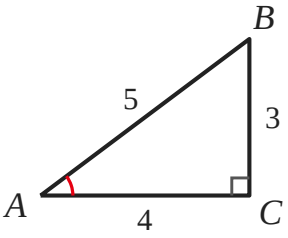


① $\sin B = \dfrac{4\sqrt{15}}{15}$ ② $\cos B = \dfrac{\sqrt{165}}{15}$
③ $\tan B = \dfrac{\sqrt{11}}{4}$ ④ $\sin C = \dfrac{\sqrt{33}}{9}$
⑤ $\cos C = \dfrac{3\sqrt{3}}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 01번

01 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\cos A$ 의 값은?



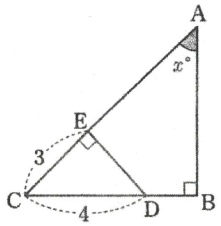
① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

💬 그림의 직각삼각형에서 피타고라스로 빗변을 구해 삼각비 값 판단

7번 삼각비 > 닮은 직각삼각형과 삼각비 4점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$ 위의 한 점 D에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\overline{CD}=4$, $\overline{CE}=3$, $\angle BAE=x°$일 때, $\tan x°$의 값은?

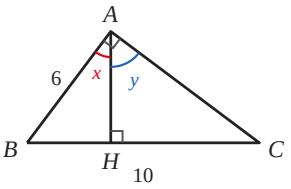


① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{\sqrt{7}}{3}$ ③ $\frac{3\sqrt{7}}{7}$ ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH}$ ⊥ $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = 10 이다. ∠BAH = x, ∠HAC = y 일 때, sin x + sin y 의 값을 구하시오.



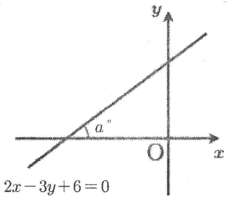
답 :

💬 수선이 만드는 직각삼각형의 닮음으로 같은 각을 찾아 삼각비 구하기

8번 삼각비 > 직선의 기울기와 삼각비 4점

학교 시험

그림은 일차방정식 $2x-3y+6=0$의 그래프이다. 이 그래프가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 $a°$라 할 때, $\cos a°$의 값은?



① $\frac{2\sqrt{13}}{13}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3\sqrt{13}}{13}$ ④ $\frac{\sqrt{13}}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.45 · 평가 대단원평가 · 18번

18 일차방정식 $2x - y + 4 = 0$ 의 그래프가 x 축의 양의 방향과 이루는 예각의 크기를 a 라 할 때, sin a × cos a 의 값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

💬 일차방정식 그래프의 기울기 = tan a로 놓고 다른 삼각비 구하기

9번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 4점

학교 시험

$A=\sin 90°+\sin 60°\times\tan 30°+\cos 60°$,
$B=(1+\sin 45°)(1-\cos 45°)$라 할 때, $A-B$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.17 · 평가 중단원평가 · 05번

05 sin 30° × tan 60° + cos 45° × sin 45° 의 값은?

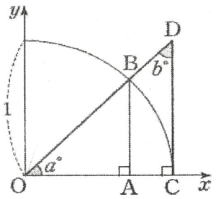
① $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$
④ $\sqrt{3}$ ⑤ 1

💬 특수각 삼각비 값을 넣어 식 계산

10번 삼각비 > 사분원과 삼각비 4점

학교 시험

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원을 좌표평면 위에 나타낼 때, 점 B, D의 좌표로 옳은 것은?

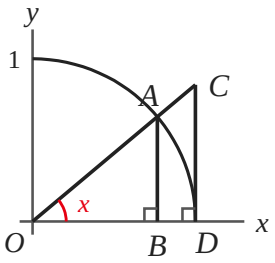


① $\mathrm{B}(\sin a^\circ,\ \sin a^\circ),\ \mathrm{D}(1,\ \tan a^\circ)$
② $\mathrm{B}(\sin a^\circ,\ \cos a^\circ),\ \mathrm{D}(1,\ \tan a^\circ)$
③ $\mathrm{B}(\sin a^\circ,\ \cos a^\circ),\ \mathrm{D}(1,\ \tan b^\circ)$
④ $\mathrm{B}(\cos a^\circ,\ \sin a^\circ),\ \mathrm{D}(1,\ \tan a^\circ)$
⑤ $\mathrm{B}(\cos a^\circ,\ \sin a^\circ),\ \mathrm{D}(1,\ \tan b^\circ)$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?



① $\sin x = \overline{OB}$ ② $\cos x = \overline{AB}$ ③ $\cos x = \overline{CD}$
④ $\tan x = \overline{CD}$ ⑤ $\tan x = \overline{OB}$

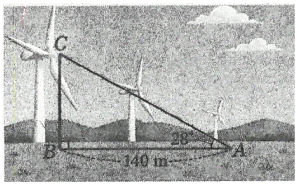
💬 반지름 1인 사분원에서 선분 길이를 sin·cos·tan으로 나타내기

12번 삼각비 > 삼각비의 표를 이용한 높이 4점

학교 시험

그림과 같이 지면 위의 한 지점 A에서 풍력 발전기의 날개 회전축의 중심 C를 올려본 각의 크기가 28°이다. 날개 회전축의 중심 C의 아래 끝 지점 B와 지점 A 사이의 거리가 $140\ \mathrm{m}$일 때, 지상으로부터 날개 회전축의 중심까지의 높이 $\overline{BC}$는? (단, 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한다.)

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
28°	0.4695	0.8829	0.5317

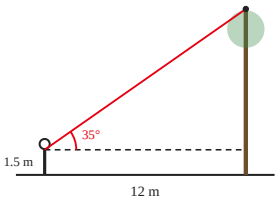


① $66\ \mathrm{m}$ ② $74\ \mathrm{m}$ ③ $86\ \mathrm{m}$ ④ $94\ \mathrm{m}$ ⑤ $124\ \mathrm{m}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.43 · 평가 대단원평가 · 09번

09 다음 그림과 같이 나무에서 12 m 떨어진 곳에 서 있는 사람이 나무 꼭대기를 올려본각의 크기가 35° 이었다. 사람의 눈높이가 1.5 m 일 때, 나무의 높이는? (단, tan 35° = 0.70 으로 계산한다.)



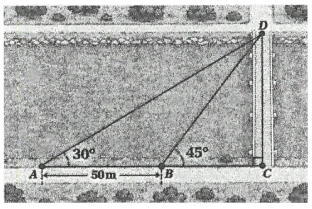
① 8.4 m ② 9.4 m ③ 9.9 m
④ 10.4 m ⑤ 11.2 m

💬 수평거리 × tan 값으로 높이 구하기 (주어진 삼각비 값 이용)

14번 삼각비 > 두 지점에서 바라본 각과 거리 4점

학교 시험

그림과 같이 강을 가로지르는 다리를 만들기 위해 강가의 두 지점 A, B에서 다리의 반대편 지점 D를 바라본 각의 크기가 $30°$, $45°$이다. A, B 사이의 거리는 $50\,\mathrm{m}$이고, 다리는 강가와 수직으로 건설할 계획이다. 다리의 길이 $\overline{CD}$는?

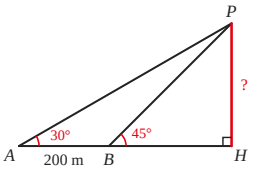


① $25(\sqrt{3}-1)\,\mathrm{m}$ ② $25\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ③ $50\,\mathrm{m}$
④ $25(\sqrt{3}+1)\,\mathrm{m}$ ⑤ $50\sqrt{3}\,\mathrm{m}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.25 · STEP 3 · 20번

20 서술형 산의 꼭대기 P 를 지면 위의 A 지점에서 올려본각의 크기는 30° 이고, 산 쪽으로 200 m 더 간 B 지점에서 올려본각의 크기는 45° 이었다. 산의 높이를 구하시오. (단, A, B 와 P 에서 지면에 내린 수선의 발 H 는 한 직선 위에 있다.)



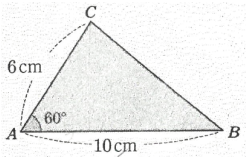
답 :

💬 한 직선 위 두 지점에서 30°, 45°로 본 높이 - 거리 차로 방정식

15번 삼각비 > 삼각형의 넓이 4점

학교 시험

삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=6\,\mathrm{cm}$, $\overline{AB}=10\,\mathrm{cm}$, $\angle A=60°$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

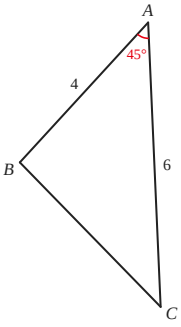


① $10\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ② $15\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ③ $20\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$
④ $25\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $30\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.29 · STEP 1 · 02번

02 그림과 같은 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 4, $\overline{AC}$ = 6, ∠A = 45° 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.



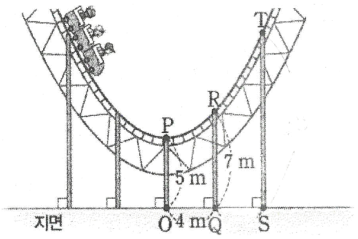
답 :

💬 두 변과 끼인각으로 삼각형 넓이 = ½ab sin C

18번 이차함수 > 꼭짓점과 한 점으로 이차함수 식 구하기 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 1] 그림은 포물선 모양의 놀이 기구 레일의 일부분이다. 점 O를 원점으로 하고 지면을 x축으로 할 때, 점 O에서 점 P까지의 높이가 $5\,\mathrm{m}$이고 점 O에서 $4\,\mathrm{m}$ 떨어진 점 Q에서 점 R까지의 높이가 $7\,\mathrm{m}$이다. 이 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오. (단, 점 P는 포물선의 꼭짓점이다.)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.32 · STEP 1 · 01번

01 꼭짓점의 좌표가 (1, 3) 이고 점 (0, 5) 를 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?

① $y=2x^2+4x+5$ ② $y=x^2-2x+5$ ③ $y=2x^2-4x+5$
④ $y=-2x^2+4x+5$ ⑤ $y=2x^2-4x+3$

💬 꼭짓점과 지나는 한 점으로 이차함수의 식 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.45 · 평가 대단원평가 · 13번

13 꼭짓점의 좌표가 (1, −2) 이고 점 (3, 6) 을 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?

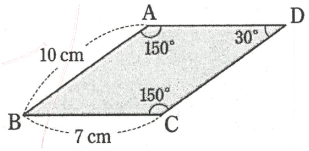
① $y = 2x^2 + 4x$ ② $y = 2x^2 - 4x$ ③ $y = x^2 - 2x - 1$
④ $y = 2x^2 - 4x + 2$ ⑤ $y = 4x^2 - 8x + 2$

💬 꼭짓점과 한 점이 주어진 포물선의 식

20번 삼각비 > 평행사변형의 넓이 서술형 · 7점

학교 시험

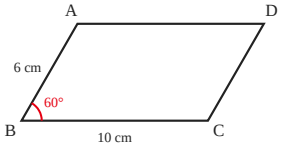
[서술형 3] 그림의 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=10\,\mathrm{cm}$, $\overline{BC}=7\,\mathrm{cm}$, $\angle A=\angle C=150°$, $\angle D=30°$일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.44 · 평가 대단원평가 · 15번

15 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD 에서 $\overline{AB}$ = 6 cm, $\overline{BC}$ = 10 cm, ∠B = 60° 일 때, 평행사변형 ABCD 의 넓이는?



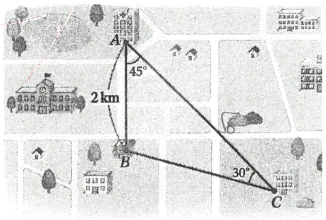
① 30 cm^2 ② $30\sqrt{2}$ cm^2 ③ 48 cm^2
④ $30\sqrt{3}$ cm^2 ⑤ 60 cm^2

💬 평행사변형 넓이 = 이웃한 두 변 × sin(끼인각)

21번 삼각비 > 수선을 그어 변의 길이 구하기 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 4] 그림과 같이 세 지점 A, B, C를 각각 직선으로 연결하는 지하 배수 터널을 건설하려고 한다. $\overline{AB} = 2\,\mathrm{km}$, $\angle A = 45°$, $\angle C = 30°$일 때, 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.25 · STEP 3 · 19번

19 △ABC 에서 ∠B = 45°, ∠C = 30°, $\overline{AC}$ = 8 일 때, △ABC 의 둘레의 길이를 구하시오.

답 :

💬 45°, 30° 두 각과 한 변 → 수선을 그어 두 직각삼각형으로 나누기